

Folge 1 in fünf Minuten

1

Agent statt Chat: Ein Agent liest, plant, handelt und prüft von selbst. Deshalb zählt nicht nur, was Sie tippen, sondern auch, was im Ordner liegt.

2

Die Ampel: Grün eigenes und öffentliches Material, Gelb interne Inhalte über THKI, Rot alles mit Personenbezug. Die Entscheidung fällt vor jeder Eingabe.

3

Vier Bausteine: CLAUDE.md als Briefing, Skills als Teamwissen, Unteragenten als Spezialisten, Plugins zum Weitergeben.

4

Die vier Fähigkeiten: Zuteilen, Beschreiben, Beurteilen, Sorgfalt. Heute üben wir vor allem die ersten beiden.
Wer beim letzten Mal nicht dabei war: Alles steht im Skript, Kapitel 1 bis 4. Sie kommen trotzdem mit, fragen Sie einfach dazwischen.

Ihre Aufgaben: was ist gelungen, was nicht?

AUFGABE 1

Ihre CLAUDE.md

- Wer hat eine? Kurz zeigen lassen.
- Häufigster Fehler: zu allgemein
- Prüffrage: Steht dort etwas, das nur für Sie gilt?

AUFGABE 2

Ihr Fall

- Zwei Sätze, jede und jeder einen.
- Häufigster Fehler: zu groß gedacht
- Prüffrage: Wiederholt sich das wirklich jede Woche?

AUFGABE 3

Ablauf mit Prüfschleife

- Wer hat die Kür probiert?
- Häufigster Fehler: weiches Kriterium
- Prüffrage: Kann ein Programm das Kriterium prüfen?

Es geht nicht darum, wer fertig geworden ist: Woran es gehakt hat, ist für alle im Raum lehrreicher als eine gelungene Lösung.

TECHNOLOGY | BLOCK 3

Selbst ausprobiert

In 15 Minuten zum ersten eigenen Skill, ohne Programmierkenntnisse.



Block 3 von 8



Ihr erster Skill in 15 Minuten

- 1 Repo öffnen:** Code-Tab, Ordner wählen, Modus „Manual“
- 2 Aufgabe wählen:** etwas, das Sie regelmäßig tun
- 3 Skill anlegen lassen:** mit dem Starter-Prompt rechts
- 4 Beschreibung prüfen:** Sagt sie, wann er greifen soll?
- 5 Testen:** neue Sitzung, /name mit Stichpunkten

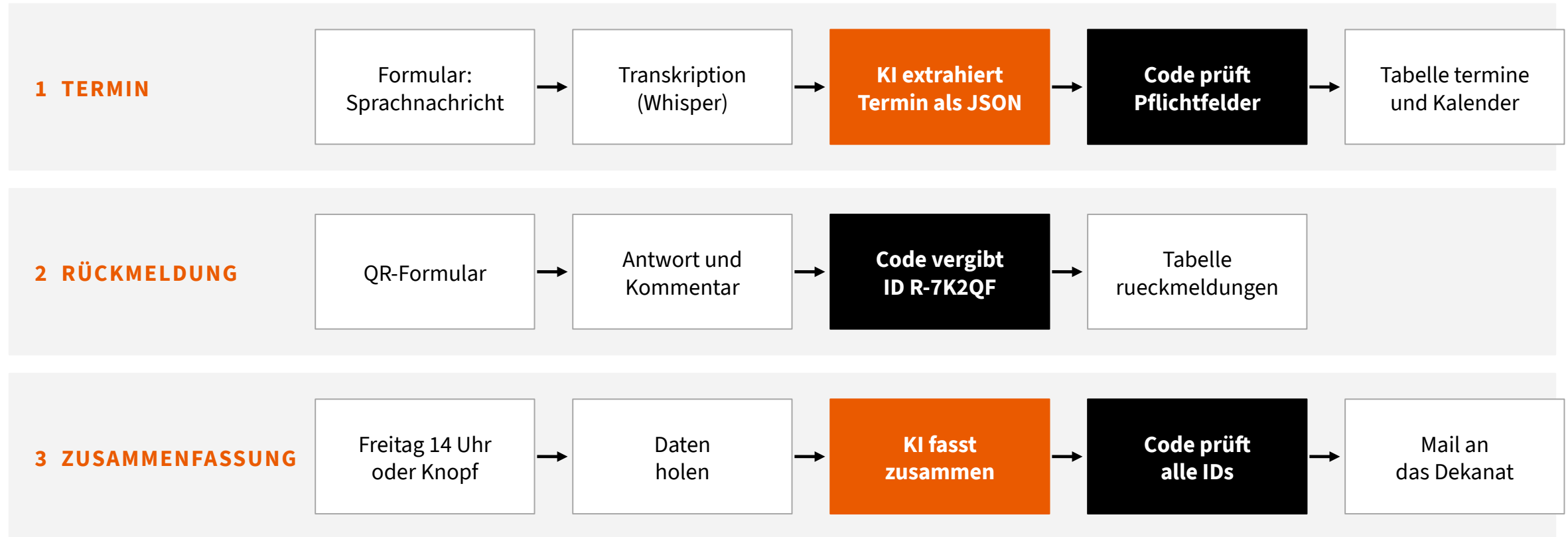
STARTER-PROMPT

Lege einen Projekt-Skill namens „mail-dekanat“ an. Er soll aus meinen Stichpunkten eine sachliche Mail an das Dekanat formulieren. Fehlende Angaben soll er nachfragen. Zeige mir die SKILL.md, bevor du sie speicherst.

Schneller fertig? Übung C: eigene globale CLAUDE.md. Übung D: Plugin installieren. Alles im Skript, Kapitel 3.

Quellen: [1] (Verzeichnis im Anhang)

Der Dekanats-Workflow



Orange: hier arbeitet die KI. Schwarz: hier entscheidet Code. Fehlt eine ID, geht Schritt 3 mit Hinweis zurück, höchstens dreimal, dann prüft ein Mensch.

Quellen: [2] (Verzeichnis im Anhang)

Der durchgehende Fall in n8n

LIVE

ca. 8 Minuten

1. Workflow zeigen: drei Auslöser, eine Weiche, drei Stränge
1. Tabelle termine: der Termin vom Anfang
1. Tabelle rueckmeldungen: Ihre Einträge bis jetzt
1. Execution vom Probelauf: Prüfung findet eine fehlende ID
1. zweiter Versuch mit Korrekturhinweis, dann vollständig
1. die echte Zusammenfassung gibt es am Ende

Falls es hakt

Screenshots der Executions liegen bereit.

Beispieldaten: n8n/beispieldaten/

Beobachtungsauftrag: Wo arbeitet die KI, und wo entscheidet Code?

PAUSE

Pause: 10 Minuten

Danach

Die offene Werkstatt: Ihr eigener Fall, und ich gehe herum.

Noch keine Rückmeldung gegeben?

Der QR-Code aus Folge 1 gilt weiter. Ich lese in der Pause mit und gehe danach darauf ein.

Offene Werkstatt: Ihr eigener Fall

1

Fall schärfen: Den Fall von vorhin auf genau eine Aufgabe eingrenzen.

2

Einordnen: Workflow oder Agent? Welche Farbe hat die Ampel? Wer prüft das Ergebnis?

3

Ersten Schritt bauen: Nicht alles. Den kleinsten Teil, der schon etwas bringt.

4

Vorstellen: Zwei Minuten je Fall, freiwillig. Die Runde hilft mit.

WENN IHR FALL SCHON LÄUFT

Nehmen Sie einen davon

- Rückmeldungen zu Hausarbeiten nach eigenem Schema
- Protokoll aus Stichpunkten, immer gleich aufgebaut
- Literaturliste prüfen und sortieren
- Ankündigungstexte für die Lernplattform

Ich gehe herum. Ziel ist nicht ein fertiges System, sondern ein erster Schritt, den Sie morgen weiterbauen können.

Ihre Fragen

WAS MICH MEISTENS GEFragt WIRD

Vier davon nehme ich vorweg

- Mein Skill greift nicht von selbst, woran liegt das?
- Wie gebe ich ihn an Kolleginnen und Kollegen weiter?
- Was tue ich, wenn das Ergebnis jedes Mal anders aussieht?
- Wann lohnt sich stattdessen ein fester Ablauf?

LIEGT BEREIT, FALLS GEWÜNSCHT

Folien im Anhang

- Den n8n-Workflow einrichten
- Muster 2: ein Workflow als Werkzeug
- Leitplanken und Berechtigungen
- Alles Weitere steht ausführlich im Skript

Fragen Sie ruhig das Einfache: Wenn Sie sich etwas fragen, fragen sich vier andere im Raum dasselbe. Was wir hier nicht schaffen, beantworte ich schriftlich.

Bis zum dritten Mal

BIS ZUM NÄCHSTEN MAL

Zwei Aufgaben

- Ihren Skill an drei echten Fällen benutzen
- aufschreiben, wo er danebenlag
- Kür: ein zweiter Schritt im selben Ablauf

WAS NOCH KOMMT

Folge 3: Vertiefen

- wie Ihr Wissen zur KI kommt
- zu mehreren am selben Stand arbeiten
- wenn die KI sich selbst korrigiert
- was es wirklich spart, und wo Sie anfangen

Danke fürs Mitbauen.

Alle Unterlagen, Aufgaben und Quellen: github.com/ThorMaker/C3_thkoeln

Wenn niemand einen eigenen Fall hat

RÜCKMELDUNG

Gliederung kommentieren

- Sie bekommen Entwürfe und schreiben jedes Mal dasselbe
- Schema: Aufbau, Quellenlage, nächster Schritt
- fertig, wenn alle drei Punkte vorkommen

PROTOKOLL

Aus Stichpunkten ein Protokoll

- immer gleich aufgebaut: Beschluss, Aufgabe, Frist
- keine Namen, nur Rollen
- fertig, wenn jeder Beschluss eine Zuständigkeit hat

ANKÜNDIGUNG

Text für die Lernplattform

- Anlass, was zu tun ist, bis wann
- immer dieselbe Länge, immer dieselbe Anrede
- fertig, wenn ein Datum drinsteht

Alle drei haben dieselbe Form: eine wiederkehrende Aufgabe, ein festes Schema, ein Kriterium, an dem man merkt, dass es fertig ist. Genau das braucht ein Skill.

Wenn Sie früher fertig sind

1

Prüfschleife einbauen: Woran merkt Ihr Skill, dass das Ergebnis brauchbar ist? Schreiben Sie das Kriterium so auf, dass es abzählbar ist.

2

Zweiten Schritt anhängen: Was passiert danach mit dem Ergebnis? Ablegen, verschicken, in eine Liste eintragen.

3

Weitergeben: Geben Sie den Ordner einer Kollegin und lassen Sie sie ihn benutzen, ohne dass Sie danebensitzen.

4

Die Beschreibung härten: Öffnen Sie eine neue Sitzung und schauen Sie, ob der Skill von selbst greift. Wenn nicht, liegt es an der Beschreibung.

In dieser Reihenfolge: Stufe 3 ist die ehrlichste Prüfung. Was eine fremde Person ohne Rückfrage benutzen kann, ist wirklich fertig.

Rechtsrahmen kompakt

DSGVO

- Rollen klären: Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter
- Art. 22: Entscheidungen mit rechtlicher Wirkung trifft ein Mensch

AI Act, Art. 4

- KI-Kompetenz: Pflicht seit 2. Februar 2025
- seit 27. Juli 2026 als Pflicht zu Fördermaßnahmen gefasst
- diese Fortbildung ist eine solche Maßnahme

AI Act, Anhang III

- Bildung ist Hochrisiko-Bereich, z.B. Bewertung von Lernergebnissen
- Pflichten ab 2. Dezember 2027 (Digital Omnibus)

Keine Rechtsberatung. Maßgeblich sind die Handreichungen der TH Köln und die Datenschutzbeauftragten.

Quellen: [3], [4], [5] (Verzeichnis im Anhang)

Claude Code mit Datenschutz-Profil

~/.claude/settings.json

```
{
  "cleanupPeriodDays": 14,
  "env": {
    "DISABLE_TELEMETRY": "1",
    "DISABLE_ERROR_REPORTING": "1",
    "DISABLE_FEEDBACK_COMMAND": "1",
    "CLAUDE_CODE_DISABLE_FEEDBACK_SURVEY": "1"
  }
}
```

- Kein Incognito-Modus: Sitzungen liegen lokal im Klartext unter ~/.claude/projects/
- Frage „Can Anthropic look at your session transcript?“ bei vertraulichem Material mit „No“ beantworten
- Mit /feedback geteilte Transkripte werden fünf Jahre aufbewahrt
- Claude Desktop liest dieselbe settings.json wie die Kommandozeile

Quellen: [6], [7] (Verzeichnis im Anhang)

Claude Code per Kommandozeile installieren

```
# macOS, Linux, WSL  
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

```
# Windows PowerShell  
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

```
# Alternativen  
brew install --cask claude-code  
winget install Anthropic.ClaudeCode
```

```
# starten und prüfen  
claude  
claude doctor
```

VORAUSSETZUNGEN

- macOS 13, Windows 10 (1809), Ubuntu 20.04 oder Debian 10 und neuer
- mindestens 4 GB Arbeitsspeicher
- bezahlter Claude-Plan oder API-Konto
- Windows: CLI läuft auch ohne Git, der Code-Tab braucht Git for Windows

Quellen: [8] (Verzeichnis im Anhang)

Terminal oder App?

LOHNT SICH FÜR

Terminal

- Skripte und Automatisierung: `claude -p`
- Datenströme: `cat log | claude -p ...`
- Server ohne Oberfläche, SSH, tmux
- Agent Teams, `dontAsk`, `/rewind`, Statuszeile

LOHNT SICH FÜR

Desktop-App

- visuelle Diffs mit Kommentaren
- parallele Sitzungen in einem Fenster
- Vorschau, Anhänge, Konnektoren per Klick
- Computer Use, geplante Aufgaben

Mythos: „Die App verbraucht mehr Tokens.“

Stimmt nicht: gleicher Kern, gleiches Abo-Budget. Es zählt, was im Kontext steht: Sitzungslänge, Pausen über einer Stunde, Modell, parallele Sitzungen, Werkzeugausgaben.

Den n8n-Workflow einrichten

1. Data Tables termine und rueckmeldungen anlegen (Spalten laut README)
1. dekanat-live-klammer.json importieren
1. Zugangsdaten: eine für die KI (Basis-URL und Schlüssel), eine für Gmail, eine für den Kalender
1. Knoten Konfiguration anpassen: Modell, Mailadressen, Kalender
1. Workflow aktivieren, Formular-URLs kopieren
1. QR-Code für das Rückmeldeformular erzeugen
1. Testlauf, danach Testzeilen löschen

```
python3 tools/qr_erzeugen.py \  
<Production-URL>
```

ANLEITUNG

Im Handout-Repo

- n8n/README.md
- n8n/prompts/
- n8n/beispieldaten/

Quellen: [2], [10] (Verzeichnis im Anhang)

Muster 2: ein Workflow als Werkzeug

```
claude mcp add --transport http n8n-dekanat <production-url> --header "Authorization: Bearer <token>"
```

WEG A

MCP Server Trigger

- ein Workflow stellt Werkzeuge bereit
- Test- und Produktions-URL
- Authentifizierung einschalten

WEG B

MCP-Zugang der Instanz

- eine Verbindung pro Instanz
- jeden Workflow einzeln freigeben
- ab 2.13 auch Workflows bauen

Quellen: [11], [12], [13] (Verzeichnis im Anhang)

Drei Muster: Claude und ein Ablaufwerkzeug

WORKFLOW STEUERT

n8n ruft Claude

- KI ist ein Schritt im Ablauf
- unser Dekanats-Fall
- vorhersagbar und günstig

AGENT STEUERT

Claude ruft n8n

- Workflow als Werkzeug über MCP
- freigegebene Aktion statt Systemzugriff
- Brücke zu sicheren Agenten

MENSCH MIT AGENT

Claude baut n8n

- MCP-Zugang der Instanz, ab n8n 2.13
- n8n Skills für Claude Code
- Mensch prüft und veröffentlicht

Muster 2 begrenzt Risiken: Der Agent bekommt nicht das Buchungssystem, sondern einen geprüften Workflow, der genau eine Sache kann.

Quellen: [11], [12], [14] (Verzeichnis im Anhang)

Modellwechsel in drei Feldern

Was	Wo es eingestellt wird	Wechsel auf THKI bzw. KI:connect.nrw
Basis-URL	Zugangsdatei des KI-Knotens	https://chat.kiconnect.nrw/api/v1
Schlüssel	dieselbe Zugangsdatei	in der THKI-Oberfläche selbst erzeugt
Modell	Knoten „Konfiguration“, ein Feld	laut Modellliste, z.B. inferenz-mistral-small-4-119b

Der Workflow nutzt den KI-Knoten von n8n. Der spricht das OpenAI-Format, und jeder Anbieter mit OpenAI-kompatibler Schnittstelle lässt sich damit ansprechen, ohne einen einzigen Schritt im Ablauf zu ändern.

Der Ablauf zählt, nicht das Modell: Derselbe Workflow läuft auf NRW-Infrastruktur, wenn der Datenschutz es verlangt.

Quellen: [15], [16] (Verzeichnis im Anhang)

Graphify und Graft: Befehle

Graphify

```
uv tool install graphifyy
graphify install

# in Claude Code
/graphify ./unterlagen
/graphify ./unterlagen --update
/graphify query "Frage"
/graphify path "A" "B"
/graphify explain "A"
```

Graft

```
npm install -g @nanonets/graft
graft init --dry-run
graft init
graft viz
graft ask "Frage"
graft build --deep
graft telemetry disable
graft uninstall
```

Quellen: [17], [18] (Verzeichnis im Anhang)

Quellen

Webquellen abgerufen im September 2026. Vollständige Angaben im IEEE-Stil im Skript, Quellenverzeichnis je Kapitel.

[1] Anthropic: Extend Claude with skills. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/skills>

[2] n8n: Data Table node: Row operations. n8n Docs, o. J. <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-base.datatable/rows>

[3] Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung). Amtsblatt der Europäischen Union, 2016. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

[4] Verordnung (EU) 2024/1689 (Verordnung über künstliche Intelligenz). Amtsblatt der Europäischen Union, 2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>

[5] Verordnung (EU) 2026/1744 (Digital Omnibus zur KI-Verordnung). Amtsblatt der Europäischen Union, 2026. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj>

[6] Anthropic: Data usage. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/data-usage>

[7] Anthropic: Desktop application. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/desktop>

[8] Anthropic: Set up Claude Code. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/setup>

[9] Anthropic: Manage costs effectively. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/costs>

[10] n8n: n8n Documentation. n8n Docs, o. J. <https://docs.n8n.io>

[11] n8n: MCP Server Trigger. n8n Docs, o. J. <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-langchain.mcptrigger>

[12] n8n: Set up and use n8n MCP server. n8n Docs, o. J. <https://docs.n8n.io/advanced-ai/mcp/accessing-n8n-mcp-server/>

[13] Anthropic: Connect Claude Code to tools via MCP. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/mcp>

[14] n8n: Connect to n8n MCP server. n8n Docs, o. J. <https://docs.n8n.io/connect/connect-to-n8n-mcp-server>

[15] RWTH Aachen, IT Center: KI:connect. IT Center der RWTH Aachen, o. J. <https://www.itc.rwth-aachen.de/cms/it-center/services/kollaboration/~bndnjc/ki-connect/>

[16] FernUniversität in Hagen, ZLI: KI:connect.nrw. FernUniversität in Hagen, o. J. <https://www.fernuni-hagen.de/zli/produkte/weitere-tools/ki-connect-nrw.shtml>

[17] Graphify Labs: graphify: Turn any folder into a queryable knowledge graph. GitHub, o. J. <https://github.com/Graphify-Labs/graphify>

[18] trailhq: Graft: Context layer for large codebases. GitHub, o. J. <https://github.com/trailhq/Graft>